

V. Related Work

1. Traffic Monitoring and Vehicle Detection

YOLO는 실시간 객체 탐지 성능이 뛰어나 교통 모니터링 시스템에서 널리 활용되고 있다. 도로 CCTV 영상이나 드론 영상을 분석하여 차량, 버스, 트럭 등의 객체를 실시간으로 탐지할 수 있으며, 이를 통해 교통량 측정 및 도로 혼잡도 분석이 가능하다.

특히 고속도로 환경에서는 차량 통행량을 자동으로 집계하고 이상 상황을 감지하는 데 활용되고 있으며, 기존의 수작업 방식보다 높은 효율성을 제공한다.

2. Vehicle Counting System

YOLO 기반 차량 계수 시스템은 특정 구간을 통과하는 차량 수를 자동으로 계산할 수 있다. 객체 추적(Tracking) 기술과 결합할 경우 동일 차량의 중복 계산을 방지할 수 있으며, 교통량 통계 생성에 활용된다.

이러한 기술은 스마트 교통 관리 시스템, 교통 정책 수립 및 도로 운영 효율화에 활용되고 있다.

3. Drone-based Traffic Analysis

최근에는 드론 영상을 활용한 교통 분석 연구가 활발하게 진행되고 있다. 드론은 넓은 지역을 한 번에 관찰할 수 있기 때문에 교차로, 고속도로 및 대규모 도심 지역의 교통 흐름을 분석하는 데 효과적이다.

하지만 드론 영상에서는 차량이 다양한 각도로 촬영되기 때문에 일반적인 HBB(Horizontal Bounding Box) 방식보다 OBB(Oriented Bounding Box) 방식이 더 높은 탐지 정확도를 제공한다.

4. OBB-based Object Detection Applications

OBB는 객체의 방향 정보를 함께 예측할 수 있기 때문에 차량, 선박, 항공기 등 회전된 객체가 많은 환경에서 활용된다.

특히 위성영상, 항공사진 및 교통 감시 영상에서는 객체의 실제 형태를 보다 정확하게 표현할 수 있어 탐지 성능 향상에 기여한다. 따라서 최근 교통 감시 분야에서는 YOLO-OBB 모델을 활용한 연구가 증가하고 있다.

5. Relevance to Our Project

본 프로젝트는 YOLOv8-OBB 모델을 활용하여 CCTV 영상 내 차량을 탐지하고 추적하는 것을 목표로 한다.

기존 연구들이 객체 탐지 성능 자체에 집중하였다면, 본 프로젝트는 차량 탐지 결과를 활용하여 실제 교통량을 계산하고 교통 흐름을 분석하는 데 중점을 둔다.

이를 통해 YOLO-OBB 기술이 실제 교통 분석 및 스마트 교통 관리 분야에 어떻게 활용될 수 있는지를 확인할 수 있다.